

I. Fonction dérivable en un point

1. Définition du nombre dérivé

Soit f une fonction numérique et a un nombre réel tel que f est définie sur un intervalle I contenant a . On dit que f est dérivable en a si :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \in \mathbb{R}$$

ℓ est appelé nombre dérivé de f en a que l'on note $f'(a) = \ell$.

Exemples : Les fonctions suivantes sont-elles dérivables aux points indiqués ?

$$f(x) = x^2 \quad \text{en } a = -1 \qquad g(x) = 2x^3 - 1 \quad \text{en } a = 2$$

Contre exemple : $f(x) = |x - 1|$ et $f(1) = 0$. f est-elle dérivable en 1 ?

2. Théorème

Si une fonction f est dérivable en un réel a , alors f est continue en a . C'est-à-dire que la dérivabilité entraîne la continuité.

NB : La réciproque n'est pas toujours vraie.

Exemple :

1. Soit

$$g(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

avec $f(x) = |x - 1|$. g est-elle continue en 1 ?

2. Soit $f(x) = |x|$. f est-elle dérivable en 0 ?

3. Interprétation graphique

Soit f une fonction numérique dérivable en un réel a . La courbe représentative de la fonction f admet une tangente d'équation :

$$(T) : y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad \text{au point } A(a; f(a))$$

Le coefficient directeur de (T) est $f'(a)$.

Exemples :

1. $f(x) = x^2 - 3x - 1$, $x_0 = -2$

2. $f(x) = \frac{2 - 3x}{x - 2}$, $x_0 = 0$

3. $f(x) = \sqrt{2x - 3}$, $x_0 = 2$

4. Dérivée à gauche et dérivée à droite

Soit f et a un nombre réel :

— Si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \in \mathbb{R}$ alors on dit que f est dérivable à gauche de a et le réel ℓ est appelé nombre dérivé de f à gauche de a que l'on note $f'_g(a) = \ell$.

— Si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell' \in \mathbb{R}$ alors on dit que f est dérivable à droite de a et que ℓ' est le nombre dérivé de f à droite de a que l'on note $f'_d(a) = \ell'$.